

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Muhammad Irfai_2403015064

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 2 – Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak dan Proyek

Tujuan : Mahasiswa mampu menerapkan tahapan pengembangan perangkat lunak melalui berbagai model siklus hidupnya

SDLC adalah tahapan pengembangan perangkat lunak dari awal hingga pemeliharaan. Model SDLC yang umum:

- Waterfall
- Prototype
- Spiral
- Incremental
- RAD
- Agile

Bahan dan Alat

- Modul RPL
- Laptop
- Text editor / IDE (VS Code / IntelliJ)
- Git dan GitHub/GitLab
- Browser
- Word

Contoh Permasalahan

Tim bingung untuk menentukan metode pengembangan yang tepat untuk sistem yang kebutuhannya sering berubah.

Studi Kasus

- Pilih model SDLC yang sesuai dengan proyek
- Jelaskan alasan pemilihan model

Model SDLC yang dipilih

Model SDLC yang digunakan pada proyek Program Kasir (DOTsupply) adalah Agile Development Model. Model Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif dan bertahap, sehingga tim dapat melakukan pengembangan sistem secara fleksibel dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan

Alasan Pemilihan Model :

Prioritas MVP (Minimum Viable Product): Anda bisa merilis versi kasir yang paling sederhana dalam sebulan. Toko bisa mulai jualan tanpa harus menunggu fitur "Laporan Akuntansi Lanjut" selesai.

Adaptasi Cepat terhadap Hardware: Program kasir sangat bergantung pada

hardware (printer thermal, barcode scanner, laci uang). Dengan Agile, jika ternyata printer merek A tidak cocok, tim bisa langsung menyesuaikan di sprint berikutnya.

Meminimalisir Bug Fatal: Karena pengujian dilakukan per fitur setiap dua minggu, risiko data stok "ngaco" atau laporan penjualan yang tidak sinkron bisa dideteksi lebih awal daripada menunggu aplikasi jadi 100%.

